ATIVIDADE PRÁTICA • C# • DURAÇÃO TOTAL: 2 HORAS

Sistema de atendimento para barbearia

A barbearia Corte Certo precisa organizar seus clientes e atendimentos. Neste desafio, você vai criar um programa que permite cadastrar clientes, organizar a fila de atendimento, atender as pessoas na ordem de chegada e consultar os dados cadastrados. As funcionalidades abaixo estão separadas para facilitar a leitura. Você pode escolher a ordem de implementação; ao final, todas devem funcionar juntas.

O que o programa deve fazer

Escolha no menu	Funcionalidade
1	Cadastrar cliente
2	Adicionar cliente à fila
3	Listar fila
4	Atender próximo cliente
5	Listar clientes
0	Encerrar o programa

O menu deve aparecer novamente depois de cada operação. O programa só termina quando a pessoa escolher 0. Se uma opção ou informação digitada não for válida, mostre uma mensagem simples e continue o programa.

Funcionalidades do desafio

Cada etapa descreve o que deve ser feito e como conferir se está funcionando. Você pode decidir a ordem em que vai implementá-las. Use nomes de variáveis que ajudem a entender o que cada informação representa.

Cadastro de clientes

Objetivo

Guardar os dados de cada pessoa que poderá entrar na fila e ser atendida.

O que fazer

- Pedir o nome e o plano de assinatura da pessoa.
- Aceitar os planos Sem assinatura, Básico e Premium. Os descontos são, respectivamente, 0%, 10% e 20%.
- Remover espaços antes e depois do nome. Não aceitar nomes com menos de 3 caracteres.
- Não permitir cadastrar novamente um nome já usado. Para comparar, ignore maiúsculas e minúsculas e os espaços antes e depois do nome.

Confira

Cadastre um cliente válido. Tente repetir o nome usando letras maiúsculas ou minúsculas diferentes e tente cadastrar um nome curto ou um plano que não existe. Os dados inválidos e o nome repetido devem ser recusados.

Exemplo de retorno no console

```
Cliente Ana Souza cadastrado no plano Básico.
```

Entrada de clientes na fila

Objetivo

Adicionar à fila um cliente cadastrado para aguardar atendimento.

Serviços disponíveis

Código	Serviço	Preço base
1	Corte de cabelo	R$ 40,00
2	Barba	R$ 25,00
3	Corte + barba	R$ 55,00

O que fazer

- Escolher um cliente já cadastrado e acrescentá-lo ao final da fila.
- Cada entrada representa uma posição de atendimento. O mesmo cliente pode entrar novamente na fila depois de ser atendido.
- O serviço não é escolhido ao entrar na fila; ele será selecionado quando chegar a vez do cliente.
- Se o cliente não estiver cadastrado, não altere a fila. Mostre uma mensagem informando que não foi possível adicioná-lo.

Confira

Adicione Ana Souza e depois Bruno Lima à fila. A lista deve mostrar Ana antes de Bruno. Tente adicionar um nome que não foi cadastrado e confirme que a fila não mudou.

Exemplos de retorno no console

```
Ana Souza entrou no final da fila.
Não foi possível adicionar à fila: o cliente não está cadastrado.
```

Listagem da fila

Objetivo

Permitir que o usuário veja quem está aguardando e em qual ordem será atendido.

O que mostrar

- Exibir a posição na fila, numerada a partir de 1, e o nome de cada cliente, em ordem de chegada.
- Se ainda não houver clientes aguardando, informar que a fila está vazia.

Confira

Abra a lista antes de adicionar qualquer cliente e depois de colocar duas ou mais pessoas na fila. Confira a mensagem de fila vazia e a ordem de chegada.

Exemplo de retorno no console

```
Posição Cliente
1 Ana Souza
2 Bruno Lima
Se não houver pessoas: A fila está vazia.
```

Atendimento do próximo cliente e cobrança

Objetivo

Atender a pessoa que está há mais tempo na fila e calcular quanto ela deve pagar pelo serviço escolhido.

O que fazer

- Atenda sempre o primeiro cliente da fila. Ao iniciar o atendimento, peça o código do serviço escolhido entre os serviços disponíveis.
- Se a fila estiver vazia, informe que não há clientes aguardando e volte ao menu.
- Se o código do serviço for inválido, não conclua o atendimento e mantenha a pessoa no início da fila. Informe o motivo.
- Após um serviço válido, conclua o atendimento e remova essa pessoa da fila. A pessoa seguinte passa a ocupar a primeira posição.
- Calcule a cobrança quando o atendimento for concluído, aplicando o desconto do plano ao preço base do serviço: valor final = preço base - (preço base × desconto do plano). Exemplo no plano Básico: Barba custa R$ 25,00 - (R$ 25,00 × 10%) = R$ 22,50.
- Exiba o cliente atendido, o serviço e o valor com duas casas decimais. Não aplique outro desconto além do desconto do plano.

Confira

Coloque Ana Souza e Bruno Lima na fila, nessa ordem. Atenda duas vezes e confira que Ana é atendida primeiro e Bruno depois. Para um cliente do plano Básico, escolha Barba: o valor deve ser R$ 22,50. Digite um código de serviço inválido e confirme que a pessoa continua na primeira posição.

Exemplos de retorno no console

```
Atendimento de Ana Souza concluído. Serviço: Barba. Valor cobrado: R$ 22,50.
Não foi possível concluir o atendimento: código de serviço inválido. Ana Souza continua no início da fila.
```

Listagem de clientes

Objetivo

Permitir que o usuário veja todos os clientes cadastrados e seus planos.

O que mostrar

- Nome do cliente, plano de assinatura e percentual de desconto.
- Se ainda não houver clientes cadastrados, informe que a lista está vazia.

Confira

Liste os clientes antes de cadastrar alguém e depois de cadastrar dois ou mais clientes. Confira se os nomes, planos e percentuais de desconto estão corretos.

Exemplos de retorno no console

```
Clientes cadastrados:
Ana Souza | Básico | 10%
Bruno Lima | Premium | 20%
Se não houver clientes: Nenhum cliente cadastrado.
```

Regras para todas as etapas

- Se uma pessoa digitar letras onde o programa espera um número, o programa deve avisar e continuar funcionando.
- Uma opção de menu, código de serviço ou nome inválido não pode alterar os dados.
- Depois de mostrar o resultado ou explicar um erro, volte ao menu principal.
- Os dados existem somente enquanto o programa está aberto. Ao encerrar, deixam de estar disponíveis.

Conferência final

Esta lista é para você testar o programa e conferir se os resultados estão corretos. Não é uma funcionalidade para incluir no código nem precisa ser entregue. Antes de finalizar, teste estes casos:

Exemplos para entradas inválidas

```
Opção inválida. Escolha uma opção de 0 a 5.
Digite um número válido para continuar.
```

- Cadastrar um cliente e recusar o cadastro repetido, nome curto e plano inválido.
- Tentar adicionar à fila um cliente não cadastrado e confirmar que a fila não muda.
- Listar a fila vazia e uma fila com vários clientes; conferir a ordem de chegada.
- Atender duas pessoas e confirmar que a primeira que entrou é atendida primeiro; conferir que ela sai da fila.
- Digitar um código de serviço inválido e confirmar que o cliente permanece no início da fila.
- Conferir os preços dos serviços e os descontos dos planos: no plano Básico, Barba custa R$ 22,50. Testar os serviços 1, 2 e 3 e conferir os valores cobrados.
- Escolher uma opção de menu inválida e digitar letras em uma pergunta numérica. O programa deve continuar aberto.

Entrega

Entregue o código do programa. Antes de finalizar, execute-o e confira o que está funcionando. Se alguma parte ficar incompleta, indique claramente qual foi concluída e qual precisa de mais trabalho.